

NCHU - [DRL][FR] Final Proposal Phase 2-change04

media.mp4



檔案

2330_SMC_FVG_MTF_Report_A4_Portrait.pdf



PDF

Smart_City_Drone_Law_Enforcement.pdf



PDF

Frank_oral_defense_0725_v7.pptx



簡報

我想要開發一個 Deep Reinforcement Learning 專案

如附圖 1 ilearning 平台上的描述

但我現在還沒找到要做的主題 請你建議我

請你在完整理解過教授要的 proposal 架構後再推薦我最適合用教授這套 A-to-Z 的論文寫作方式做 **final project proposal**

附檔是教授提供的 reference 請幫我完整全部檔案都看完, 理解後

推薦我最適合套用進此流程的 DRL 題目

附上教授 A-to-Z 的論文寫作流程影片介紹:

<https://www.youtube.com/watch?v=MqwmP4CJnSE>

顯示更多顯示較少

我看完了你貼的 ilearning 作業說明, 也把三個附檔都過了一遍。我的判斷很明確:

最適合你拿來做這門 DRL final project proposal 的題目, 是:

「用 Deep Reinforcement Learning 做都市路口自適應交通號誌控制 (Adaptive Traffic Signal Control)」。

你附的兩份 drone reference, 其實是在示範同一種教授喜歡的敘事方式: 先把問題的重要性講大, 再整理 related work, 接著把方法流程、資料/系統設計、實驗比較、限制與未來導入講清楚。口試簡報版明確就是 **Motivation → Related Works → Proposed Method → Experimental Results → Conclusion**, 還把資料量、模型、限制都量化寫出來; Smart City PDF 則把它壓成「問題—系統流程—實驗—風險—落地路線圖」的簡報故事。至於 2330 那份雖然不是 DRL 論文, 但它很像一個「固定頁面模板 + 關鍵結論 + 證據框 + 決策邏輯」的視覺報告範本, 這對你做 proposal 投影片其實很有參考價值。

Frank_oral_defense_0725_v7 Smart_City_Drone_Law_Enforcement

2330_SMC_FVG_MTF_Report_A4_Port...

再加上你附的影片頁面就是 **Project Proposal A to Z (字幕外加)**; 搭配你上傳的 mp4 內容, 我理解教授現在要的不是「先把系統全部做完」, 而是要你先把整條論文故事線講順: **這個問題為什麼值得做、現在卡在哪裡、你打算怎麼設計、未來要怎麼驗證**。影片裡對 abstract 的要求其實很清楚, 就是 **Attention Getter / Motivation → But → Cure → Development → Experiments → Findings**; 而實驗段落也要先想好 **baseline、metrics、setup、tuning、useful results**。  YouTube

為什麼我最推薦「DRL 自適應交通號誌控制」

第一，它最貼近教授 **reference** 的味道。你手上的 reference 是智慧城市、無人機、執法、系統導入，核心共同點不是「影像辨識」而已，而是**真實城市問題 + AI/系統化設計 + 可驗證的實驗**。交通號誌控制同樣是很典型的智慧城市議題，問題好講、價值大、實驗也能量化。

第二，它非常適合 **A-to-Z** 的 **proposal** 寫法。

這題天然就能寫成：

- Attention Getter / Motivation：都市壅塞、固定時制浪費通行效率
- But：固定式或傳統 rule-based 控制難以適應動態車流
- Cure：用 DRL 根據即時狀態決定號誌切換
- Development：定義 state / action / reward，建立 SUMO 模擬環境
- Experiments：和 fixed-time、actuated control、DQN/PPO 比較
- Findings：看平均等待時間、queue length、travel time 是否下降

第三，它**工具鏈成熟、可重現、風險低**。SUMO 是官方維護的開源微觀交通模擬器，能處理大型路網；SUMO-RL 已經把 Traffic Signal Control 包成可直接拿來做 RL 的環境，而且支援 Gymnasium、Stable-Baselines3、RLlib，也能改 state 和 reward；Gymnasium 本身提供標準 RL API 與自訂環境教學；Stable-Baselines3 則提供穩定的 PyTorch 演算法實作，像 PPO 與 DQN 都可直接用。🌱 [Eclipse SUMO+7](#)

第四，它**很容易控制專案範圍**。你可以先做「單一路口」拿到能跑的結果，再決定要不要擴成「多路口」或「multi-agent」。SUMO-RL 也已經明講支援 multi-agent；PettingZoo 則是 Farama 官方的多智能體 RL 介面標準。也就是說，這題從保守版到進階版都有路可以走。🤖 [Lucas Alegre+1](#)

我會怎麼幫你定這題的正式題目

我建議你不要只寫成很泛的「Traffic Signal Control using DRL」，而是寫成：

中文題目

以需求感知深度強化學習進行都市路口自適應交通號誌控制

英文題目

Demand-Aware Deep Reinforcement Learning for Adaptive Traffic Signal Control at Urban Intersections

這樣的好處是你 proposal 裡的「novelty」比較容易站住腳：

你不是只說「我用 DRL」，而是說你要做 **demand-aware state design** 或 **reward shaping**，讓 agent 不只顧單一方向，而是同時兼顧等待時間、排隊長度與通行效率。

這題最適合的 proposal 骨架

1. Introduction / A-to-F

先講城市壅塞與固定號誌的侷限，再指出現有方法在動態需求、尖離峰切換、不同流向公平性上的不足，最後收斂到你的研究問題：

「能不能讓 DRL 根據即時車流自適應調整號誌，相比固定時制顯著降低等待成本？」

2. Related Work / NotebookLM

文獻建議分三條線整理：

- 傳統交通號誌控制：fixed-time、actuated、rule-based

- RL / DRL traffic signal control : Q-learning、DQN、PPO、multi-agent
- reward / state design : queue、delay、pressure、fairness

教授 reference 不是單純列 paper，而是有「從舊到新、從簡單到複雜」的演進感，這點你要學。

Frank_oral_defense_0725_v7

3. Proposed Design / 規格書

這一段你要寫得像系統設計，而不是只有概念：

- Environment : SUMO / SUMO-RL
- Agent : 先用 DQN 或 PPO
- State : 各車道 queue length、waiting time、current phase、phase elapsed time
- Action : 切換到哪個 phase，或維持 / 切換
- Reward : 負的總等待時間 + queue penalty
- Baselines : fixed-time、actuated control
- Metrics : average waiting time、queue length、throughput、travel time

我建議你的最小可行版本

不要一開始就做太大。最穩的版本是：

- 場景：單一路口
- 演算法：DQN、PPO 二選一，外加 fixed-time baseline
- 目標：讓 average waiting time 明顯下降
- 可選加分點：再加入第二個 reward term，處理 fairness 或尖峰流量

這樣 proposal 好寫，final 也比較做得完。

我不推薦你現在優先選的題目

1. 無人機巡航路徑規劃 DRL

題目很帥，也跟 reference 很像，但實作風險高。AirSim 官方雖然有 RL 範例，但文件自己也說這一塊仍在 active development；你很容易把時間花在模擬器與飛行控制，而不是論文主體。  Microsoft GitHub

2. CARLA 自動駕駛 DRL

CARLA 本身很強，是為自駕研究打造的開源模擬平台；但官方 RL repo 也明寫了只放 inference code、training code 沒有釋出。這種題目工程量通常比課程 final project 大很多。  CARLA Simulator+1

三個候選題目的結論比較

題目	和教授 reference 的契合度	Proposal 好寫程度	實作風險	我建議
DRL 自適應交通號誌控制	9.5/10	9.5/10	4/10	最推薦
DRL 無人機巡航 / 巡檢路徑規劃	8.5/10	7/10	7.5/10	第二順位
DRL 自動駕駛 (CARLA)	7/10	6/10	9/10	不建議當首選

我的最終建議

你的情況下，最穩、最像教授會買單、最能套進 A-to-Z 流程的，就是「DRL 自適應交通號誌控制」。

因為它同時滿足四件事：

- 有真實世界動機
- 有明確 baseline 與 metrics
- 有成熟工具鏈
- 有好寫的論文故事

你決定選這題的話，我下一則就直接幫你寫成教授格式的 final project proposal 初稿，包含：題目、abstract、introduction、related work 架構、proposed design、experiment plan、預期貢獻。

<https://www.youtube.com/shorts/qeNim1T082Y>

這個盲人眼鏡開源專案 可以嗎
也幫我把 github 位置找出來

可以，但要分開看：

如果你是問「這個題目能不能當 final project proposal」：可以。

如果你是問「可不可以直接當 DRL 專案原封不動拿去做」：我不建議。

你貼的這支 Shorts 看起來對應的是近來流傳的那個「95 後手搓 AI 導盲眼鏡」開源專案；相關文章直接指向同一個 GitHub 倉庫，而該 repo 自己也寫明這是一個面向視障人士的智能導航與輔助系統。 [YouTube+2](#)

這個專案本身其實很完整，也很有 proposal 故事性：它整合了盲道導航、過馬路輔助、物品識別查找、即時語音互動；技術上用到 YOLO 分割做盲道辨識、YOLO-E + ByteTrack 做目標追蹤、MediaPipe 做手部引導，並結合 Qwen-Omni 與阿里雲 DashScope 做語音與多模態互動。repo 也標示為 MIT license。 [GitHub+1](#)

但如果你的課是 Deep Reinforcement Learning，那這個 repo 目前不是一個 DRL 專案。我查它的公開 README，找不到 reinforcement learning、RL、DQN、PPO 之類的设计痕跡；從結構看起來，它更像是電腦視覺 + 多模態語音 + 邊緣裝置整合的 assistive AI 系統，而不是用 agent 學 policy 的 DRL 研究。 [GitHub+3](#)

所以我的判斷是：

結論一：可以當靈感來源，但不要直接把它當成「DRL 題目」交上去。

因為教授要的是可以用 A-to-Z 論文方式講清楚的 proposal，而這個專案原型雖然很吸睛，卻比較偏系統整合。若你直接照搬，老師很可能會問：「你的 reinforcement learning 在哪裡？」 [GitHub+1](#)

結論二：最好的做法，是把它改寫成一個“以這個導盲眼鏡為應用場景”的 DRL 題目。

例如你可以改成：

- DRL-based Assistive Navigation Policy for Blind-Path Following and Obstacle Avoidance
- Using Deep Reinforcement Learning to Optimize Audio Guidance for Smart Glasses Navigation
- A DRL Decision Module for Crosswalk Assistance in Smart Glasses for the Visually Impaired

這樣就能把原本的 CV 感知模組保留成「環境輸入」，而把真正的研究貢獻放在 **agent 如何根據狀態決定下一步提示/方向/避障策略**。這樣比較符合 DRL 課程定位，也更容易寫成教授喜歡的 A-to-Z 結構。

GitHub 位置

倉庫是：[AI-FanGe/OpenAIGlasses_for_Navigation](#)。文章與 repo 互相對得上，repo 首頁也明確寫它是「a open framework for blind navigation based on esp32」。[知乎專欄+1](#)

另外提醒你兩個現實面問題。第一，repo 自己明寫**僅供交流學習，不要直接給視障人群使用**，所以你 proposal 最好定位成研究原型，不要寫成 ready-to-deploy 產品。第二，它的 README 顯示需要 GPU、CUDA、ESP32-CAM、DashScope API key，而且 quick start 裡的 clone 指令還留著像 placeholder 的路徑，代表專案雖然開源，但工程細節還有不少要自己補。[GitHub+2](#)

我的建議會是：

這題可以做，但要改成「導盲眼鏡中的 DRL 決策/導航策略」而不是「開源導盲眼鏡系統重現」。

你若要，我下一步可以直接幫你把这个題目改寫成一份符合教授 A-to-Z 架構的 proposal 題目 + Abstract + Introduction + Related Work + Proposed Design。

貼上的 Markdown (1).md

檔案

好 幫我詳細推薦跟 "網路吞吐量設計應用 DRL" 有關的 能獲得 100 分滿分的期末報告題目
請推薦我 10 個題目並作比較分析
最後推薦你心目中的第一名給我

搜尋前請先看我先前給你的 Final Project Proposal 要求 如附圖所示 我要能適合先提案再收斂成期末專題
且能更做出來的題目

media.mp4

檔案

Smart_City_Drone_Law_Enforcement.pdf

PDF

2330_SMC_FVG_MTF_Report_A4_Portrait.pdf

PDF

Frank_oral_defense_0725_v7.pdf

PDF

From 0 to 1 Deep RL with SMC MDP.pdf

PDF

<https://www.youtube.com/watch?v=MqwmP4CJnSE>

附上三種參考資料(請自行閱讀附檔後自動對應以下範圍) 幫我做成同樣的研究流程

1. A to Z 論文撰寫框架: 有 2 份

2. 專題提案成果: 有 3 份
3. 教授的 chatgpt 收斂出專題提案的對話過程: 有 1 份

我的要求目前只有以下三點 其餘需求請你幫我補充成可以獲得 100 分滿分期末專題提案的程度交付物 並幫我規劃推進步驟:

1. 讓 "以深度強化學習進行單一瓶颈鏈路壅塞控制與吞吐量最佳化" 這題目能產出如 "專題提案成果" 的最終交付物給我
 2. 我的所有程式碼工作都會交給 antigravity 執行工作且要用到工具鏈 `**"openspec"**`
 3. final project 都會交給 ai agent antigravity 執行 我只負責規劃及下指令 部參與實際程式開發 我開發的是整個專案 這是我的角色
- 顯示更多顯示較少

OpenSpec change 04 : drl-mvp 總結

change-04-drl-mvp 是 Phase 2 的最後一個 source-of-truth change，目的不是訓練 DQN，而是先把後續 DQN MVP 的邊界、訓練流程、評估流程、baseline comparison、artifact、風險與降階規則寫成可驗收規格。它承接 **01-project-charter** 的 scope / non-goals、**02-baseline-benchmark** 的 NewReno / CUBIC / BBR 與 metrics、以及 **03-opengym-env** 的 observation / discrete action / reward / reset-step 介面。OpenSpec 的 change folder 方式能把 proposal、design、tasks、specs 放在同一處，適合在 AI coding assistant 寫 code 前先完成規格對齊。 [GitHub+1](#)

本 change 會明確鎖定 **Stable-Baselines3 DQN + discrete action** 作為 MVP，因為 SB3 DQN 文件指出 DQN 使用 replay buffer、target network、gradient clipping 等技巧穩定神經網路 Q-learning，且 DQN 對應 discrete action space；PPO 僅作 future extension。 [Stable-Baselines3 文檔+1](#)

1. Change Metadata

欄位	內容
Change ID	04-drl-mvp
Change title	DQN MVP Specification for DRL-Based Congestion Control
Change type	DRL MVP specification / training-evaluation protocol / artifact planning
Status	draft for review
Owner	user / spec owner
Implementer	Antigravity, after approval
Related phase	Phase 2：用 OpenSpec 建立專案真相來源
Depends on	01-project-charter , 02-baseline-benchmark , 03-opengym-env
Related downstream phase	Phase 3 Baseline First, Phase 4 DRL MVP Implementation
Required before DQN implementation	Yes
Code implementation allowed in this change	No

治理規則：

此 change 是 Phase 2 的最後一個規格閘門。Antigravity 在此階段不得寫 Python training script、不得執行 ns-3、不得啟動 ns3-gym、不得訓練 DQN、不得產生 reward curve、不得導入 PPO，也不得將本題擴張成 IPFS / QUIC / multi-agent / multi-path 題。

2. DRL MVP Charter

2.1 DQN MVP Mission

DQN MVP 的使命，是在已完成 baseline benchmark 與 OpenGym environment 規格後，定義一個**最低風險、可比較、可驗收**的 DRL agent 規格。它的目標不是保證全面勝過 NewReno、CUBIC 或 BBR，而是建立一個能和傳統 TCP baseline 使用相同 metrics 比較的 DRL prototype。

DQN MVP 必須建立在 **02-baseline-benchmark** 與 **03-opengym-env** 之後。原因是：如果沒有 baseline，就沒有 comparison target；如果沒有 environment spec，就無法知道 agent 的 observation、action、reward、episode、info 與 smoke test 是否穩定。SB3 官方也建議評估 agent 時使用 separate test environment，而不是只看 training reward，這支撐本 change 必須先定義 training / evaluation protocol。  [Stable-Baselines3 文檔+1](#)

2.2 DQN MVP Scope

本 DQN MVP 規格涵蓋：

- Stable-Baselines3 DQN
- discrete action space
- **03-opengym-env** 的 minimal observation
- **03-opengym-env** 的 base reward concept
- training protocol concept
- evaluation protocol concept
- comparison with NewReno / CUBIC / BBR
- reward curve
- throughput / RTT or delay / loss / utility comparison
- model checkpoint concept
- reproducibility metadata
- artifacts for GitHub / PPT / 10-minute video

2.3 DQN MVP Non-Scope

本 DQN MVP 規格不做：

- 不實作 Python training script

- 不執行 DQN training
- 不調 hyperparameters
- 不執行 ablation
- 不接 PPO
- 不做 continuous action
- 不做 IPFS
- 不做 QUIC
- 不做 kernel TCP
- 不做 multi-agent
- 不做 multi-path
- 不做 large-scale topology
- 不宣稱任何 DQN training / evaluation 結果

2.4 DQN MVP Success Definition

成功不等於：

- DQN 已經訓練完成
- DQN 已經贏過所有 baseline
- reward curve 已經上升
- PPO 已經比較完成
- final report 已經有實驗結果

成功等於：

- DQN MVP boundary 明確
- training protocol 明確
- evaluation protocol 明確
- comparison protocol 明確
- artifact requirements 明確
- failure / fallback rules 明確
- Phase 4 可以依此安全實作
- 後續結果即使不如 baseline，也能轉成 limitation / trade-off analysis

3. DQN MVP Technical Specification

3.1 Algorithm

正式凍結：

項目	決策
MVP algorithm	DQN
Library	Stable-Baselines3
Policy type	MlpPolicy as default candidate
PPO	future extension only

DQN 適合作為 MVP，因為本專題 **03-opengym-env** 已將 action space 凍結為 **{decrease, keep, increase}** 這類 discrete action，而 SB3 DQN 文件明確列出 DQN 的 action space 為 discrete，並說明 DQN 使用 replay buffer、target network、gradient clipping 來穩定神經網路 Q-learning。📄 [Stable-Baselines3 文檔](#)

MlpPolicy 作為預設候選，是因為本專題 MVP observation 是數值向量，而非影像；若後續 observation 改為 dict 或多輸入格式，才需要另開 spec 討論 **MultiInputPolicy**。

3.2 Input from change-03

DQN 必須使用 **03-opengym-env** 已凍結的：

- minimal observation
- discrete action set : $A = \{decrease, keep, increase\}$
- base reward concept
- episode / reset / step concept
- info dictionary
- smoke test acceptance criteria
- baseline-compatible metrics

DQN 不得自行將 action 改成 continuous，也不得移除 delay / loss penalty。

3.3 Input from change-02

DQN 評估必須使用 **02-baseline-benchmark** 已凍結的：

- baseline methods : NewReno、CUBIC、BBR if available
- scenario matrix : S1 / S2 MVP-required, S3 should-have, S4 optional
- metrics : throughput、RTT or delay、packet loss、utility
- output artifacts : logs、tables、plots、metadata
- evaluation philosophy : baseline 是 reference point，不是敵人；DRL 不必全面 outperform 才算可交付

ns-3 官方 TCP model 支援 NewReno、CUBIC、BBR 等 congestion control 演算法；Flow Monitor 可提供 flow-level 統計，如 tx/rx bytes、packets、lost packets、delaySum 等，這些是 baseline-compatible evaluation metrics 的資料基礎。📄 [NSNAM+1](#)

3.4 DQN Non-Negotiable Constraints

不可被 Antigravity 改掉的限制：

- action space must remain discrete
- PPO is not MVP
- reward must not be throughput-only
- evaluation must include throughput / RTT or delay / loss / utility
- DQN must be compared against baseline
- DQN training cannot be treated as success without evaluation
- training reward curve cannot replace baseline comparison
- no IPFS / QUIC / multi-agent / multi-path
- no large-scale topology
- no claim of outperforming baseline before actual results exist

4. Training Protocol Specification

4.1 Training Mission

訓練的目的是產生一個**可比較的 MVP agent**，而不是保證 outperform。DQN training 的輸出必須能被後續 evaluation protocol 檢驗；training reward 只能表示訓練過程中的 learning signal，不等於 network performance。SB3 官方 RL tips 明確建議用 separate test environment 評估 performance，不能只看訓練過程。 [Stable-Baselines3 文檔](#)

4.2 Training Environment Requirements

DQN training environment 必須滿足：

- 必須使用已通過 smoke test 的 environment
- 必須使用 discrete action space
- 必須使用 minimal observation as MVP
- 必須使用 base reward 或經 spec owner 同意的變體
- 必須記錄 scenario ID
- 必須記錄 run ID
- 必須記錄 seed
- 必須記錄 config metadata
- 必須保持與 baseline benchmark 相容的 metrics
- 必須避免把 training environment 的 reward scaling 誤當 final performance

4.3 Training Logging Requirements

至少要記錄：

- episode reward
- episode length
- training steps
- exploration-related metadata if available
- model checkpoint metadata
- environment config
- reward component summary if available
- scenario ID
- run ID
- seed
- DQN config summary
- reward config summary

SB3 的 evaluation helper 文件提醒，如果 environment wrapper 會改變 reward 或 episode length，評估結果也會受到影響，並建議使用 Monitor wrapper 或等效做法追蹤 episode rewards 與 lengths；本專題可將此原則轉成 logging requirement，而不在本 change 寫任何實作。 [Stable-Baselines3 文檔](#)

4.4 Model Checkpoint Concept

需要 checkpoint 的原因：

- 保留訓練過程中可重複評估的 agent 狀態
- 讓 evaluation 可指定某個訓練點的模型
- 支撐後續 README / PPT / video 說明訓練流程
- 方便在 DQN 不穩定時回溯比較

checkpoint 不代表 final success。

checkpoint 必須搭配 evaluation result 使用。

本 change 不固定儲存格式、不定義檔名、不寫命令。

4.5 Reproducibility Metadata

後續至少應記錄：

- ns-3 version
- ns3-gym version or commit
- Python version

- Stable-Baselines3 version
- Gym / Gymnasium version if used
- scenario config
- random seed
- DQN config
- reward config
- training duration / step budget concept
- evaluation scenario
- run ID
- date / environment metadata if available

本 change 不固定實際數值，只固定 metadata requirement。

5. Evaluation Protocol Specification

5.1 Evaluation Mission

evaluation 的目的不是只看 reward，而是檢查 DQN 在 network metrics 上是否能形成可分析的行為。DQN 必須和 NewReno / CUBIC / BBR 或 MVP subset 做比較，且輸出與 **02-baseline-benchmark** 相容的 throughput、RTT or delay、loss、utility。

若 DQN 輸給 baseline，只要資料完整、分析合理，仍可成為 final project 的有效 findings。Aurora 將 Internet congestion control 視為 deep RL 的應用領域，這支撐本研究方向；但 Aurora 也不是本專題要完整複刻或保證超越的對象。 

5.2 Separate Evaluation Principle

評估原則：

- training environment 與 evaluation environment / evaluation run 應概念上分離。
- 不能只用 training reward 判斷表現。
- evaluation 應使用固定 scenario / seed / config。
- evaluation 應輸出 baseline-compatible metrics。
- evaluation 應與 baseline 使用同一 measurement philosophy。
- reward curve 只能作訓練診斷，不能替代 throughput / RTT / loss / utility comparison。

SB3 RL tips 建議用 separate test environment 做 performance evaluation；SB3 examples 也提到可使用 EvalCallback 週期性評估 agent 表現，這支撐本專題把 evaluation protocol 獨立寫入規格。  [Stable-Baselines3 文檔+1](#)

5.3 Evaluation Metrics

DQN evaluation 必須輸出：

- average throughput
- average RTT / delay
- packet loss rate
- utility score
- episode reward
- convergence behavior
- stability across runs if available
- scenario-level comparison
- DQN vs baseline summary

5.4 Evaluation Scenarios

繼承 02-baseline-benchmark scenario matrix：

Scenario	Status	用途
S1 Stable low-delay bottleneck	MVP-required	最基本 sanity check
S2 Stable high-delay bottleneck	MVP-required	檢查 high-delay trade-off
S3 Variable bandwidth bottleneck	should-have	檢查適應變動容量
S4 Bottleneck with cross traffic	optional / future extension	檢查干擾流量下穩定性

MVP 不得被 S3 / S4 阻塞。若時間或工具鏈風險升高，S1 / S2 完成即可支撐最低可交版本。

5.5 Comparison Targets

DQN comparison targets：

- DQN vs NewReno
- DQN vs CUBIC
- DQN vs BBR if available
- DQN vs random agent if smoke test implementation exists
- DQN vs heuristic action policy as optional fallback

BBR 依 02-baseline-benchmark 定義為 strongly recommended，不是 hard MVP blocker。

5.6 Interpretation Rules

明確規定：

- DQN reward 上升不代表 network performance 一定變好。

- DQN throughput 高但 RTT / loss 很高，不算成功。
- DQN 輸給 BBR 不等於專題失敗。
- DQN 在 S1 / S2 可穩定運作，已能構成 MVP。
- DQN 無法學習時，應轉為 failure analysis / limitation，而非硬改題。
- 若 training reward 與 evaluation metrics 不一致，優先相信 evaluation metrics。
- 若 DQN 只學會保守策略，也能討論 reward penalty 或 action granularity 的限制。

6. Output Artifacts Specification

6.1 Required Artifacts

後續 DQN MVP 必須產出：

- training log
- evaluation log
- model checkpoint metadata
- reward curve
- throughput comparison table
- RTT / delay comparison table
- packet loss comparison table
- utility comparison table
- DQN vs baseline summary
- experiment metadata
- README summary section
- PPT-ready figures list
- limitation / failure analysis notes

6.2 Required Figures

至少包含：

- reward curve
- throughput comparison plot
- RTT / delay comparison plot
- packet loss comparison plot
- utility comparison plot
- baseline vs DQN summary chart

6.3 Required Tables

至少包含：

- scenario summary table
- baseline methods table
- DQN configuration summary table
- metric comparison table
- limitation / failure analysis table
- artifact index table

6.4 Artifact Naming Philosophy

artifact 必須可追蹤：

- scenario ID
- baseline / DQN method
- run ID
- seed
- environment config
- reward config
- evaluation metric type

artifact 必須支撐：

- GitHub README
- PPT
- 10-minute video
- final report limitation / discussion

此處只定義 artifact philosophy，不固定實際檔名。

7. Success / Failure Criteria

7.1 Full Success

Full success 定義：

- DQN completes training。
- evaluation runs complete。
- DQN compared against at least NewReno / CUBIC。

- BBR comparison completed if available。
- S1 / S2 scenario 完成。
- core metrics and figures produced。
- findings explain throughput / RTT / loss / utility trade-offs。
- README / PPT / video 可引用 artifacts。

7.2 Partial Success

Partial success 定義：

- DQN runs but does not outperform baseline。
- reward curve unstable but evaluation artifacts complete。
- only S1 / S2 completed。
- BBR unavailable but NewReno / CUBIC complete。
- DQN 能完成 finite reward training，但表現偏保守。
- DQN metric 不佳，但能形成 failure analysis。

7.3 Failure but Still Reportable

以下失敗仍可寫進 final project：

Failure	可轉成的分析
DQN fails to converge	討論 reward scale、state representation、training budget 限制
reward design causes bad trade-off	討論 throughput-only 或 penalty weighting 問題
observation insufficient	討論 minimal observation 的限制與 enhanced observation 需求
action mapping too coarse	討論 discrete action 粒度不足
DQN underperforms CUBIC / BBR	討論傳統 TCP 在特定場景仍具優勢
S3 / S4 unstable	說明複雜 scenario 超出 MVP 範圍

7.4 Stop / Fallback Rules

停止 / 降階規則：

- 如果 environment smoke test 未通過，不能開始 DQN。
- 如果 DQN 無法產出 finite reward，回到 environment / reward spec。
- 如果 BBR 不可用，降階到 NewReno + CUBIC。
- 如果 S3 / S4 失控，保留 S1 / S2。
- 如果 DQN 完全無法訓練，交付 baseline + environment + failure analysis。

- 如果 artifact logging 不完整，暫停 result interpretation，先補 logging。
- 如果 Antigravity 嘗試導入 PPO，停止並回到 spec owner review。
- 如果 action space 被改成 continuous，停止並另開 future change。

8. Ablation and Extension Rules

8.1 Reward Ablation

future extension :

- throughput-only reward
- throughput + delay penalty
- throughput + delay + loss penalty

用途：分析 delay / loss penalty 是否改善 trade-off。

限制：不得作為 MVP blocker。

8.2 Observation Ablation

future extension :

- minimal observation
- minimal + previous action
- minimal + queue / delay gradient

用途：分析 observation richness 對 DQN 的影響。

限制：enhanced observation 不得阻塞 MVP。

8.3 Algorithm Extension

future extension :

- PPO
- continuous action
- heuristic comparison
- multi-scenario training

PPO 適合作為 future extension，因為 PPO 透過 clipping 避免 policy update 過大，且能支援更一般的 policy optimization；但本專題 MVP 已鎖定 DQN + discrete action，因此 PPO 不得在本 change 被列為必做。

 [Stable-Baselines3 文檔](#)

8.4 Strict Rule

任何 ablation / extension 都不得阻塞 MVP。

PPO 不得在本 change 被列為必做。

continuous action 不得在本 change 被列為 MVP。

multi-agent / multi-path / IPFS / QUIC 不得作為 extension 偷渡進 MVP。

9. Downstream Usage for Final Project Deliverables

9.1 GitHub README

後續 README 應包含：

- project overview
- toolchain
- baseline benchmark
- OpenGym environment
- DQN MVP
- metrics
- how results should be interpreted
- scope / non-goals
- reproducibility metadata
- limitations and fallback

9.2 PPT

後續 PPT 應包含：

- DQN architecture concept
- training / evaluation pipeline
- baseline vs DQN comparison plan
- reward curve interpretation rule
- network metrics interpretation rule
- expected artifacts
- risk / fallback

9.3 10-minute Video

後續影片應強調：

- 為什麼先 baseline

- 為什麼 DQN MVP
- 為什麼不承諾全面 outperform
- 如何看 reward curve 與 network metrics
- 如果結果不如 baseline，如何合理解釋
- 為什麼 PPO / IPFS / QUIC 都不是本次 MVP

10. Risk Register for DQN MVP

Risk ID	Description	Probability	Impact	Prevention	Fallback	Owner	Trigger condition
D-R1	environment smoke test 未通過	Medium	High	change-04 明確要求 smoke test 先於 DQN	停止 DQN，回到 change-03 environment spec	Antigravity	reset / step / info / reward flow 失敗
D-R2	DQN reward 非有限或爆炸	Medium	High	reward normalization ; 記錄 reward components	調整 reward scale，回 spec owner review	Antigravity	reward 出現 NaN / Inf / 極端值
D-R3	DQN 不收斂	Medium	High	minimal observation、discrete action、分離 evaluation	轉成 failure analysis / limitation	Antigravity	
reward 長期無趨勢							
D-R4	DQN 只學會保守策略	Medium	Medium	檢查 delay / loss penalty 是否過重	調整 reward 權重或 action granularity	Antigravity	throughput 長期極低
D-R5	DQN 只追 throughput 導致 RTT / loss 上升	High	High	reward 不得 throughput-only	加強 delay / loss penalty，做 limitation	Spec owner + Antigravity	throughput 高但 RTT / loss 異常
D-R6	training reward 上升但 evaluation metrics 變差	Medium	High	separate evaluation principle	以 evaluation metrics 為準，調整 reward	Antigravity	reward curve 與 metrics 相反
D-R7	DQN 輸給 CUBIC / BBR	High	Medium	success 不以全面 outperform 為唯一標準	轉成 trade-off / limitation analysis	Spec owner	DQN 指標低於 baseline
D-R8	BBR unavailable	Medium	Medium	BBR strongly recommended, not blocker	NewReno + CUBIC 完成 MVP	Antigravity	BBR 在版本中不可用

Risk ID	Description	Probability	Impact	Prevention	Fallback	Owner	Trigger condition
D-R9	S3 / S4 scenario 太難	Medium	Medium	S1 / S2 MVP-required ; S3 / S4 optional	保留 S1 / S2	Spec owner	variable / cross traffic 結果失控
D-R10	artifact logging 不完整	Medium	High	artifact requirements 先凍結	暫停結果解讀, 補 logging	Antigravity	缺 metrics / metadata
D-R11	Antigravity 提前導入 PPO	Medium	Medium	PPO future extension only	移除 PPO, 回到 DQN MVP	Spec owner	產物出現 PPO training
D-R12	Antigravity 改 action space	Medium	High	action space must remain discrete	停止實作, 另開 future change	Spec owner	action 改成 continuous
D-R13	final PPT 無法解釋結果	Medium	Medium	規格要求 limitation / failure analysis table	用 trade-off narrative 補強	Spec owner	圖表不足或結果不直覺
D-R14	DQN config / seed / metadata 缺失	Medium	High	reproducibility metadata requirement	不接受 artifact, 補 metadata	Antigravity	無法重現或追蹤 run

11. OpenSpec Artifact Blueprint

建議 change-04 artifact 結構：

```

openspec/
  changes/
    04-drl-mvp/
      proposal.md
      design.md
      tasks.md
      specs/
        dqn-mvp.md
        training-protocol.md
        evaluation-protocol.md
        output-artifacts.md
        success-failure-criteria.md
        extension-rules.md
        drl-risk-register.md

```

檔案	purpose	required content	reviewer should check	acceptance criteria
proposal.md	說明為什麼需要 DQN MVP 規格	Why, What Changes, What Does Not Change, Impact, Dependencies, Acceptance Criteria	是否承接 change-01 / 02 / 03	不含 code、不進 training
design.md	定義 DQN MVP 設計方向	DQN boundary, training, evaluation, comparison, artifacts, success/failure	是否能餵給 Phase 4	DQN MVP 邊界完整

檔案	purpose	required content	reviewer should check	acceptance criteria
tasks.md	定義規格任務	checkbox tasks	是否全為規格任務	無實作任務
specs/dqn-mvp.md	凍結 DQN MVP	scope、non-goals、constraints、dependencies	是否鎖定 DQN + discrete action	不允許 PPO 作 MVP
specs/training-protocol.md	凍結 training protocol	env requirements、logging、checkpoint、metadata	是否不把 training reward 當成功	可支撐 training implementation
specs/evaluation-protocol.md	凍結 evaluation protocol	separate evaluation、metrics、scenarios、comparison targets	是否對齊 baseline metrics	可支撐 DQN vs baseline
specs/output-artifacts.md	凍結輸出物	logs、figures、tables、naming philosophy	是否支撐 README / PPT / video	artifacts 可追蹤
specs/success-failure-criteria.md	定義成功 / 失敗 / fallback	full、partial、failure reportable、stop rules	是否能處理 DQN 表現差	不硬改題
specs/extension-rules.md	管理 ablation / extension	reward、observation、algorithm extension	是否保護 MVP	extension 不阻塞 MVP
specs/drl-risk-register.md	管理 DQN MVP 風險	risk table、fallback principles	是否含 DQN / metadata / artifact risk	每個高風險有 fallback

12. proposal.md 草案內容

Markdown

Change 04: DQN MVP Specification

Why

The project requires a clear DQN MVP specification before any DRL implementation begins.

The approved project direction is to use Deep Reinforcement Learning for congestion control over a single bottleneck link. Previous changes have already defined the project charter, baseline benchmark, and OpenGym environment interface. This change defines how the DQN MVP should be trained, evaluated, compared against baselines, logged, checkpointed, and converted into final project artifacts.

Without this specification, Antigravity may prematurely write a training script, introduce PPO, change the action space, ignore baseline metrics, or interpret training reward as final network performance.

What Changes

This change defines:

- DQN MVP boundary
- DQN algorithm decision
- Dependencies on the OpenGym environment
- Dependencies on the baseline benchmark
- Training protocol concept
- Evaluation protocol concept
- Baseline comparison protocol
- Required logs
- Required figures

- Required tables
- Model checkpoint concept
- Reproducibility metadata
- Success / failure criteria
- Stop / fallback rules
- Future ablation and extension rules
- DQN MVP risk register

What Does Not Change

This change does not implement anything.

This change does not:

- Write Python code
- Write C++ code
- Run ns-3
- Start ns3-gym
- Train DQN
- Generate reward curves
- Generate experiment data
- Generate plots
- Tune hyperparameters
- Run ablation experiments
- Introduce PPO as MVP
- Use continuous action
- Implement IPFS
- Implement QUIC
- Modify kernel TCP
- Add multi-agent RL
- Add multi-path routing
- Claim training or evaluation results

Impact

This change becomes the source of truth for Phase 4: DRL MVP Implementation.

Future DQN implementation must use:

- the discrete action space from `03-opengym-env`
- the minimal observation from `03-opengym-env`
- the reward philosophy from `03-opengym-env`
- the baseline methods and metrics from `02-baseline-benchmark`
- the scope and non-goals from `01-project-charter`

Dependencies

Depends on:

- `01-project-charter`
- `02-baseline-benchmark`
- `03-opengym-env`

Inherited from `01-project-charter`:

- scope
- non-goals
- DQN as MVP
- PPO as future extension

Inherited from `02-baseline-benchmark`:

- NewReno / CUBIC / BBR
- throughput / delay / loss / utility
- scenario matrix
- benchmark evaluation philosophy

Inherited from `03-opengym-env`:

- observation space
- discrete action space
- reward concept
- episode / reset / step
- smoke test acceptance criteria

Acceptance Criteria

- [] DQN MVP boundary is clearly defined.
- [] DQN is confirmed as MVP algorithm.
- [] PPO is future extension only.
- [] Discrete action space is preserved.
- [] Training protocol is defined.
- [] Evaluation protocol is defined.
- [] Separate evaluation principle is defined.
- [] Baseline comparison protocol is defined.
- [] Output artifacts are defined.
- [] Success / failure criteria are defined.
- [] Stop / fallback rules are defined.
- [] Extension rules protect MVP scope.
- [] Risk register is included.
- [] No implementation code is included.
- [] No shell commands are included.
- [] No training results are claimed.

13. design.md 草案内容

Markdown

Design: DQN MVP Specification

Design Goal

The goal of this design is to define the DQN MVP specification for the DRL congestion-control final project.

The DQN MVP must use the approved OpenGym environment interface, compare against approved TCP baselines, and produce artifacts that support GitHub, PPT, and a 10-minute final project video.

DQN MVP Boundary

The MVP uses:

- Stable-Baselines3 DQN
- discrete action space
- minimal observation
- base reward concept
- S1 / S2 scenarios as MVP-required
- NewReno and CUBIC as required baselines
- BBR if available

The MVP does not include:

- PPO
- continuous action
- IPFS
- QUIC
- kernel TCP
- multi-agent RL
- multi-path routing
- large-scale topology

Training Protocol Design

Training must use an environment that has passed the random agent smoke test.

Training must record:

- episode reward
- episode length
- training steps
- environment config
- reward config
- scenario ID
- run ID
- seed
- model checkpoint metadata

Training reward must not be treated as final network performance.

Evaluation Protocol Design

Evaluation must be conceptually separate from training.

Evaluation must output:

- average throughput
- average RTT or delay
- packet loss rate
- utility score
- episode reward
- convergence behavior if available

Evaluation must compare DQN against:

- NewReno
- CUBIC
- BBR if available

Baseline Comparison Design

DQN results must be interpreted against the baseline metrics defined in `02-baseline-benchmark`.

The project must not claim success based only on reward curve.

DQN underperforming CUBIC or BBR is acceptable if the limitation and trade-off are clearly analyzed.

Artifact Design

Required artifacts include:

- training log
- evaluation log
- reward curve
- throughput comparison plot
- delay comparison plot
- loss comparison plot
- utility comparison plot
- metric comparison table
- model checkpoint metadata
- experiment metadata

Success / Failure Design

Full success means DQN training and evaluation complete with baseline comparison.

Partial success means DQN runs but underperforms, or only S1 / S2 are completed.

Failure can still be reportable if it produces useful analysis about reward design, observation limitations, or action granularity.

Extension Governance

Reward ablation, observation ablation, PPO, continuous action, heuristic comparison, and multi-scenario training are future extensions only.

No extension may block MVP completion.

Downstream Usage

This change supports:

- Phase 4 DRL MVP implementation
- GitHub README
- PPT
- 10-minute video
- final report discussion and limitations

Decision Records

DR-04-01: Use DQN as MVP algorithm

Reason: The approved action space is discrete and SB3 DQN is designed for discrete action tasks.

DR-04-02: Keep PPO as future extension

Reason: PPO is useful for more flexible control but must not increase MVP risk.

DR-04-03: Require separate evaluation

Reason: Training reward alone cannot represent network performance.

DR-04-04: Preserve baseline-compatible metrics

Reason: DQN must be compared with NewReno, CUBIC, and BBR using shared metrics.

DR-04-05: Treat underperformance as reportable

Reason: Final project value can come from failure analysis, reward limitations, and trade-off interpretation.

14. tasks.md 草案內容

Markdown

Tasks: Change 04 DQN MVP

Specification Tasks

- [] Confirm dependency on `01-project-charter`.
- [] Confirm dependency on `02-baseline-benchmark`.
- [] Confirm dependency on `03-opengym-env`.
- [] Confirm that no implementation is included in this change.
- [] Confirm DQN MVP mission.
- [] Confirm DQN MVP scope.
- [] Confirm DQN MVP non-scope.
- [] Confirm DQN MVP success definition.
- [] Confirm DQN as MVP algorithm.
- [] Confirm Stable-Baselines3 as training library.
- [] Confirm `MlpPolicy` as default candidate.
- [] Confirm PPO as future extension only.
- [] Confirm input from change-03.
- [] Confirm input from change-02.
- [] Confirm non-negotiable constraints.
- [] Confirm training mission.
- [] Confirm training environment requirements.
- [] Confirm training logging requirements.
- [] Confirm model checkpoint concept.
- [] Confirm reproducibility metadata.
- [] Confirm evaluation mission.
- [] Confirm separate evaluation principle.
- [] Confirm evaluation metrics.
- [] Confirm evaluation scenarios.
- [] Confirm comparison targets.
- [] Confirm interpretation rules.
- [] Confirm required artifacts.
- [] Confirm required figures.
- [] Confirm required tables.
- [] Confirm artifact naming philosophy.
- [] Confirm full success criteria.
- [] Confirm partial success criteria.
- [] Confirm failure-but-reportable criteria.
- [] Confirm stop / fallback rules.
- [] Confirm reward ablation as future extension.
- [] Confirm observation ablation as future extension.
- [] Confirm algorithm extension rules.
- [] Confirm DRL risk register.
- [] Review that no Python code is included.
- [] Review that no C++ code is included.
- [] Review that no shell command is included.
- [] Review that no training result is claimed.
- [] Review that PPO is not introduced as MVP.

- [] Review that IPFS / QUIC / multi-agent / multi-path are not introduced.
- [] Submit change-04 to spec owner for review.

15. specs 草案摘要

15.1 specs/dqn-mvp.md

Purpose

定義 DQN MVP 的邊界、依賴、不可更改限制與非目標。

DQN MVP scope

- Stable-Baselines3 DQN
- discrete action
- minimal observation
- base reward
- S1 / S2 MVP scenarios
- NewReno / CUBIC comparison
- BBR if available

DQN non-goals

- no PPO as MVP
- no continuous action
- no IPFS
- no QUIC
- no multi-agent
- no multi-path
- no production protocol

Non-negotiable constraints

- action remains discrete
- reward not throughput-only
- evaluation includes network metrics
- training reward does not replace evaluation
- compare with baseline

Dependencies on change-03

- observation

- action
- reward
- reset / step
- info
- smoke test

15.2 specs/training-protocol.md

Purpose

定義 DQN training 的概念規格與 logging requirements。

Training environment requirements

- smoke test passed
- discrete action
- minimal observation
- approved reward
- scenario / seed / config logged

Training logging requirements

- episode reward
- episode length
- training steps
- model checkpoint metadata
- environment config
- reward component summary if available

Checkpoint concept

checkpoint 是後續 evaluation 的模型狀態，不代表 final success。

Reproducibility metadata

- ns-3 version
- ns3-gym version / commit
- Python version
- SB3 version
- scenario config
- random seed

- DQN config
- reward config

15.3 specs/evaluation-protocol.md

Purpose

定義 DQN 如何被評估、如何和 baseline 比較、如何避免只看 reward。

Separate evaluation principle

training 與 evaluation 概念上分離；evaluation 必須使用固定 scenario / seed / config。

Evaluation metrics

- throughput
- RTT / delay
- loss
- utility
- episode reward
- convergence behavior

Evaluation scenarios

- S1 MVP-required
- S2 MVP-required
- S3 should-have
- S4 optional

Comparison targets

- NewReno
- CUBIC
- BBR if available
- random agent optional
- heuristic optional

Interpretation rules

reward 上升不等於 network performance 變好；DQN 輸給 baseline 可作 limitation。

15.4 specs/output-artifacts.md

Purpose

定義 DQN MVP 產出物，用於 GitHub / PPT / video / final report。

Required logs

- training log
- evaluation log
- metadata log

Required figures

- reward curve
- throughput comparison
- delay comparison
- loss comparison
- utility comparison
- baseline vs DQN summary

Required tables

- scenario summary
- baseline methods
- DQN config
- metric comparison
- limitation / failure analysis

Artifact naming philosophy

可追蹤 scenario ID、method、run ID、seed、config。

15.5 specs/success-failure-criteria.md

Purpose

定義 DQN MVP 如何判定 full success、partial success、failure but reportable。

Full success

DQN training and evaluation complete；至少和 NewReno / CUBIC 比較；核心圖表完成。

Partial success

DQN 可跑但未 outperform；只完成 S1 / S2；BBR 不可用；reward 不穩但 artifacts 完整。

Failure but reportable

DQN 不收敛、reward 设计失败、observation 不足、action 过粗，皆可转成 limitation。

Stop / fallback rules

smoke test 不通不得 training；BBR 不通降阶；S3 / S4 失控保留 S1 / S2。

15.6 specs/extension-rules.md

Purpose

管理非 MVP 的 ablation / extension，避免扩题。

Reward ablation

- throughput-only
- throughput + delay
- throughput + delay + loss

Observation ablation

- minimal
- minimal + previous action
- minimal + queue / delay gradient

Algorithm extension

- PPO
- continuous action
- heuristic comparison
- multi-scenario training

Strict MVP protection rules

所有 extension 不得阻塞 MVP；PPO 不得列为 MVP 必做。

15.7 specs/drl-risk-register.md

Purpose

管理 DQN MVP 的训练、评估、artifact 与解读风险。

Risk categories

- environment readiness risk

- reward stability risk
- convergence risk
- evaluation mismatch risk
- baseline comparison risk
- artifact risk
- scope drift risk
- reporting risk

Risk summary

核心風險包括 smoke test 未通、reward 爆炸、DQN 不收斂、training reward 與 metrics 不一致、輸給 baseline、metadata 缺失、Antigravity 導入 PPO。

Fallback principles

先保留 S1 / S2 ; BBR 不阻塞 ; DQN 失敗仍可報告 ; 不准硬改題。

16. Review Checklist

change-04 驗收檢查表

- ☐ DQN MVP boundary 是否清楚？
- ☐ 是否明確承接 change-03 environment spec ？
- ☐ 是否明確承接 change-02 baseline metrics ？
- ☐ 是否明確承接 change-01 scope / non-goals ？
- ☐ 是否保留 DQN + discrete action ？
- ☐ 是否禁止 PPO 作為 MVP ？
- ☐ 是否禁止 continuous action 作為 MVP ？
- ☐ training protocol 是否清楚？
- ☐ evaluation protocol 是否清楚？
- ☐ 是否要求 separate evaluation ？
- ☐ 是否避免只看 reward curve ？
- ☐ 是否要求 throughput / RTT or delay / loss / utility ？
- ☐ comparison targets 是否清楚？
- ☐ output artifacts 是否清楚？
- ☐ required figures 是否清楚？
- ☐ required tables 是否清楚？
- ☐ success criteria 是否清楚？

- ☐ partial success 是否清楚？
- ☐ failure but reportable 是否清楚？
- ☐ fallback 是否完整？
- ☐ extension rules 是否保護 MVP？
- ☐ 是否避免直接進入實作？
- ☐ 是否沒有 Python code？
- ☐ 是否沒有 shell command？
- ☐ 是否沒有訓練結果宣稱？
- ☐ 是否沒有偷偷加入 IPFS？
- ☐ 是否沒有偷偷加入 QUIC？
- ☐ 是否沒有偷偷加入 PPO 作 MVP？
- ☐ 是否沒有偷偷加入 multi-agent？
- ☐ 是否沒有偷偷加入 multi-path？
- ☐ 是否可以支撐 Phase 3 / Phase 4 / final project deliverables？

17. 給 Antigravity 的 change-04 指令草案

You are working on Phase 2 / OpenSpec change 04: drl-mvp.

Current task:

Create only the OpenSpec DQN MVP specification artifacts for the DRL final project.

Project:

Deep Reinforcement Learning for Congestion Control and Throughput Optimization over a Single Bottleneck Link

Repository:

drl-bottleneck-congestion-control

You must follow:

- 01-project-charter
- 02-baseline-benchmark
- 03-opengym-env

You must only produce documentation artifacts for:

- openspec/changes/04-drl-mvp/proposal.md
- openspec/changes/04-drl-mvp/design.md
- openspec/changes/04-drl-mvp/tasks.md
- openspec/changes/04-drl-mvp/specs/dqn-mvp.md
- openspec/changes/04-drl-mvp/specs/training-protocol.md
- openspec/changes/04-drl-mvp/specs/evaluation-protocol.md
- openspec/changes/04-drl-mvp/specs/output-artifacts.md
- openspec/changes/04-drl-mvp/specs/success-failure-criteria.md
- openspec/changes/04-drl-mvp/specs/extension-rules.md
- openspec/changes/04-drl-mvp/specs/drl-risk-register.md

Strict rules:

- Do not write Python code.
- Do not write C++ code.
- Do not write shell commands.
- Do not run ns-3.
- Do not start ns3-gym.
- Do not train DQN.
- Do not generate reward curves.

- Do not generate experiment data.
- Do not generate plots.
- Do not tune hyperparameters.
- Do not run ablation experiments.
- Do not introduce PPO as MVP.
- Do not use continuous action as MVP.
- Do not implement IPFS.
- Do not implement QUIC.
- Do not modify kernel TCP.
- Do not introduce multi-agent RL.
- Do not introduce multi-path routing.
- Do not claim training or evaluation results.

The purpose of this change is to define:

- DQN MVP boundary
- training protocol
- evaluation protocol
- baseline comparison protocol
- output artifacts
- success / failure criteria
- extension rules
- DQN MVP risk register

After completing the documentation artifacts, stop and wait for spec owner review.

change-04 結論

OpenSpec change 04 : drl-mvp 的驗收重點，不是 DQN 是否已經訓練，而是後續 DQN MVP 的訓練、評估、baseline comparison、artifact 與 failure analysis 是否已被完整規格化。此 change 通過後，Phase 2 的四個 source-of-truth changes 就完整閉環；下一步才適合進入 **Phase 3 : Baseline 先行**。

已從 [\[DRL\]\[FR\] Final Proposal](#) 分支

17. 給 Antigravity 的 change-04 指令草案

-  media.mp4
檔案
-  Smart_City_Drone_Law_Enforcemen...
PDF
-  2330_SMC_FVG_MTF_Report_A4_Po...
PDF
-  Frank_oral_defense_0725_v7.pdf
PDF
-  From 0 to 1 Deep RL with SMC MDP...
PDF

<https://www.youtube.com/watch?v=MqwmP4CJnSE>

附上三種參考資料(請自行閱讀附檔後自動對應以下範圍) 幫我做成同樣的研究流程

1. A to Z 論文撰寫框架: 有 2 份
2. 專題提案成果: 有 3 份
3. 教授的 chatgpt 收藏出專題提案的對話過程: 有 1 份

我的要求目前只有以下三點 其餘需求請你幫我補充成可以獲得 100 分滿分期末專題提案的程度交付物 並幫我規劃推進步驟:

1. 讓 "以深度強化學習進行單一瓶頸網路壅塞控制與吞吐量最佳化" 這題目能產出如 "專題提案成果" 的最終交付物給我
2. 我的所有程式碼工作都會交給 antigravity 執行工作且要用到工具鏈 ***openspec***
3. final project 都會交給 ai agent antigravity 執行 我只負責規劃及下指令 都參與實際程式開發 我開發的是整個專案 這是我的角色

顯示較少 ^

Frank_oral_defense_0725_v7.pdf

PDF

From 0 to 1 Deep RL with SMC MDP.pdf

PDF

media.mp4

檔案

2330_SMC_FVG_MTF_Report_A4_Portrait.pdf

PDF

Smart_City_Drone_Law_Enforcement.pdf

PDF

附圖以及附檔 是我當初下 Prompt 讓你完成任務的螢幕截圖的時空背景 還有每份檔案 我現在再補上一次 你可以把它當作對這份期末專題的溫故知新

新增需求

<https://github.com/donuop35/ns3-drl-congestion-control>

上方是我目前跟 Antigravity 協作 OpenSpec 前面三個階段的成果 github

change-01 project-charter

change-02 ns3-baseline-benchmark

change-03 opengym-env

請幫我去審視這份期末專題報告

也幫我一起驗收目前為止是否還有需要收束的地方

你認為有的話 就把它直接描述出來加在「最完美且超高品質的**最佳 Prompt**」裡面

我要把這些指令內容一起餵給 執行 change-04

看能不能讓這次就是最後一次 OpenSpec 規格驅動開發的**最佳 Prompt**

再下一階段就要進入實作實驗「**Phase 3：Baseline 先行**」

唯一需求

納入上下文所有內容 請你理解並消化吸收所有我給你的指示後

幫我加上你判斷完此期末專題需要收束的 Prompt 內容 (**新增需求**要你做的任務)

一併生成能讓 Antigravity 最精準工作的 **Phase 2 change-04：dqn-mvp-agent**「最完美且超高品質的**最佳 Prompt**」

所以我要你做的任務是「收束最終 OpenSpec 規格」+「**Phase 2 change-04 : dqn-mvp-agent**」 「最完美且超高品質的**最佳 Prompt**」」兩者合併的最終 OpenSpec **最佳 Prompt**

所以你一定要收束好 OpenSpec 規格 這些 OpenSpec 規格之後就要由 Antigravity 去執行了 切勿有偏差

現在開始直接生成「**Phase 2 change-04 : dqn-mvp-agent**」 「最完美且超高品質的**最佳 Prompt**」（記得收束 Prompt 也要一併設計好）」

用繁體中文給我「**17. 給 Antigravity 的 change-04 指令草案**」的**正式最佳 Prompt** 不僅僅只是草案 我要可以讓 Antigravity 最精準執行任務的「最完美且超高品質的**最佳 Prompt**」

備註：

因為我之前發生過我跟一位 AI Agent 協作

我也是請他用官方 OpenSpec 套件用 SDD 開發模式幫我實作專案

結果他竟然用的不是官方 OpenSpec

我問他為什麼並且一直以來他用的是什麼

他竟然跟我說他是去模擬 OpenSpec 官方形容的 SDD 開發模式

他自己再用一樣的方式刻出來

等於只是複製了 OpenSpec SDD 其中的 workflow 而已

根本沒有真正用到 OpenSpec 套件工具

他跟我說這叫什麼棕色模擬 我不管他叫什麼色

他就是學了皮膚再自己的方式去套用

這方法一點都沒有經過實戰驗證 至少 OpenSpec 是有大量使用社群

自己亂規範自己 寫出來的程式一點可信度都沒有

我要叫 Antigravity 幫我安裝

我跟 Antigravity 協作的方式要以官方 OpenSpec 套件當作 SDD 的實現工具

OpenSpec 也是我跟 Antigravity 對齊專案方向的重要規格

你生給我的最佳 Prompt 要包含 OpenSpec 官方的指令 cli api 等等請 Antigravity 實作

因為是 Antigravity ****開工前最佳 Prompt**** 要有一槌定音的效果

請用最高規格對待 思考縝密 完備 完美執行生成****最佳 Prompt**** 的任務

我要用的是「****官方 OpenSpec 套件****」

顯示更多顯示較少

我先幫你把這次需要**收束的關鍵點**併入 prompt：你目前 GitHub repo 顯示仍有 **openspec-preview/**，且 README 也寫明目前是提案階段 / OpenSpec 預覽，正式 OpenSpec 初始化與實作會在 Phase 2 展開；所以這次一定要要求 Antigravity **不得把 openspec-preview/ 當成正式 OpenSpec**，必須安裝並使用官方 OpenSpec 套件建立真正的 **openspec/** 結構。你的 repo 目前也已明確寫出題目、MDP、single bottleneck、NewReno / CUBIC / BBR、以及排除 IPFS / QUIC / multi-agent 等邊界，這些都要在 change-04 最後收束。  [GitHub](#)

OpenSpec 官方 README 指出需 Node.js 20.19+，可用 `npm install -g @fission-ai/openspec@latest` 安裝，並在專案目錄執行 `openspec init`；官方 workflow 也包含 `/opsx:propose`、`/opsx:apply`、`/opsx:archive`，且 change folder 應包含 proposal、specs、design、tasks。  [GitHub+1](#)

以下就是你要給 Antigravity 的**正式最佳 Prompt**。

你現在要執行的是我的 DRL Final Project 的：

Phase 2 / OpenSpec change-04 : dqn-mvp-agent

這是 Phase 2 的最後一次 OpenSpec 規格收束。
完成並經我驗收後，下一階段才會進入：

Phase 3 : Baseline 先行

你的任務不是直接實作 DQN，也不是開始跑 ns-3 實驗，而是要用「官方 OpenSpec 套件」正式建立 / 補齊 / 收束 change-04 的規格文件，讓整個專案進入實作前擁有真正的 source of truth。

0. 絕對前提：必須使用官方 OpenSpec，不准模擬

這是最高優先級要求。

你必須使用官方 OpenSpec 套件作為 Spec-Driven Development 的實現工具。

你不准：

- 不准自己模擬 OpenSpec workflow
- 不准只手動建立長得像 OpenSpec 的資料夾
- 不准把 `openspec-preview/` 當成正式 OpenSpec
- 不准說「我已照 OpenSpec 精神建立」但沒有使用官方 OpenSpec
- 不准用自製 SDD workflow 取代官方 OpenSpec
- 不准以任何「類 OpenSpec」、「brownfield 模擬」、「人工模擬規格流程」取代官方 OpenSpec 套件

你必須：

1. 檢查是否已安裝官方 OpenSpec CLI。
2. 若尚未安裝，依官方方式安裝：
 - Node.js 需符合 OpenSpec 官方需求。
 - 使用官方 npm package：`@fission-ai/openspec`
3. 在 repo root 正式初始化 OpenSpec。
4. 確認 repo root 出現真正的：
 - `openspec/`
 - `openspec/specs/`
 - `openspec/changes/`
5. 使用官方 OpenSpec workflow 建立或整理 change：
 - change ID 必須為：`04-drl-mvp-agent`
6. 產出正式 OpenSpec artifacts：
 - `proposal.md`
 - `design.md`
 - `tasks.md`
 - `specs/`

若官方 OpenSpec CLI、slash command、agent command 在 AntigraVity 環境中不可用，你必須停止並回報原因，不得自行改用模擬版流程。

1. 目前 repo 狀態你必須先審視

GitHub repo：

<https://github.com/donuop35/ns3-drl-congestion-control>

你必須先完整審視目前 repo 內容，至少包含：

- `README.md`
- `proposal/`
- `pdr/`
- `docs/`
- `openspec-preview/`
- 目前已完成的 change-01 / change-02 / change-03 相關文件
- 是否已存在正式 `openspec/`
- 是否只存在 `openspec-preview/`

請特別注意：

目前 repo 中的 `openspec-preview/` 只能作為歷史參考，不可視為正式 OpenSpec 狀態。
正式 OpenSpec 必須建立在 `openspec/` 下。

若目前 repo 還沒有正式 `openspec/`，請使用官方 OpenSpec 初始化。
 若已經有正式 `openspec/`，請檢查其結構是否符合官方 OpenSpec change-based workflow。

2. 已驗收的前置 OpenSpec changes

以下三個 change 已經通過我這邊的規格驗收：

change-01: project-charter

已凍結：

- 題目
- 研究定位
- scope / non-goals
- toolchain
- baseline list
- metrics
- MVP definition
- risk register
- downstream change map

change-02: ns3-baseline-benchmark

已凍結：

- single bottleneck benchmark
- NewReno / CUBIC / BBR baseline roles
- throughput / RTT or delay / packet loss / utility metrics
- scenario matrix
- output artifacts
- baseline-first principle
- Pantheon only as benchmark philosophy, not required dependency

change-03: opengym-env

已凍結：

- MDP interface
- environment boundary
- observation space
- discrete action space
- reward philosophy
- reset / step conceptual flow
- info dictionary
- random agent smoke test
- baseline-compatible metrics

你必須完全繼承這三個 change，不得改題、不得擴題、不得跳過 baseline、不得提前進入 PP0。

3. 正式題目與 repo 名稱

中文題目

以深度強化學習進行單一瓶頸鏈路壅塞控制與吞吐量最佳化

英文題目

Deep Reinforcement Learning for Congestion Control and Throughput Optimization over a Single Bottleneck Link

GitHub repo name

ns3-drl-congestion-control

OpenSpec change ID

04-drl-mvp-agent

4. 本 change 的唯一任務

你現在只做：

DQN MVP Agent Specification

也就是建立 DQN MVP agent 的正式 OpenSpec 規格。

你要把後續 Phase 4 才能實作的 DQN agent 先完整規格化，包含：

- DQN MVP agent boundary
- training protocol
- evaluation protocol
- baseline comparison protocol
- artifact requirements
- model checkpoint concept
- reproducibility metadata
- success / failure criteria
- stop / fallback rules
- extension rules
- risk register

本 change 完成後，我要能直接看 `openspec/changes/04-drl-mvp-agent/` 判斷後續是否可以進入實作。

5. 本 change 嚴格禁止事項

本 change 禁止：

- 不准寫 DQN training script
- 不准寫 Python implementation code
- 不准寫 C++ ns-3 implementation code
- 不准執行 ns-3
- 不准啟動 ns3-gym
- 不准跑 baseline benchmark
- 不准訓練 DQN
- 不准產生 reward curve
- 不准產生實驗數據
- 不准產生實驗圖表
- 不准做 hyperparameter tuning
- 不准做 ablation 實驗
- 不准導入 PPO 作為 MVP
- 不准把 action space 改成 continuous
- 不准加入 IPFS implementation
- 不准加入 QUIC implementation
- 不准修改 Linux kernel TCP
- 不准加入 multi-agent RL
- 不准加入 multi-path routing
- 不准做 large-scale topology
- 不准宣稱已有 DQN training 或 evaluation result

你可以執行的 terminal / CLI 動作只限於：

- 檢查 / 安裝官方 OpenSpec
- 初始化官方 OpenSpec
- 建立或整理 OpenSpec change artifacts
- 驗證 OpenSpec 結構
- 檢查 repo 目前文件狀態

不要做任何 ns-3 / ns3-gym / DQN 實驗。

6. 你必須先做的收束審查

在產出 change-04 artifacts 前，請先完成一次「規格收束審查」。

你必須檢查並回報：

6.1 OpenSpec 真實性檢查

請確認：

- 是否安裝官方 OpenSpec CLI
- OpenSpec 版本
- 是否已執行官方 `openspec init`
- repo root 是否有正式 `openspec/`
- `openspec-preview/` 是否仍只是歷史預覽
- 是否存在非官方自製 OpenSpec 仿製結構

若發現目前只有 `openspec-preview/`，請不要沿用它作為正式 OpenSpec。

你可以參考其內容，但正式 artifacts 必須建立在 `openspec/changes/04-drl-mvp-agent/` 下。

6.2 Scope drift 檢查

請確認沒有出現以下偏航：

- IPFS 被寫成 implementation target
- QUIC 被寫成 implementation target
- PPO 被寫成 MVP
- continuous action 被寫成 MVP
- multi-agent 被寫成 MVP
- multi-path 被寫成 MVP
- Pantheon 被寫成 required dependency
- DQN success 被寫成必須 outperform BBR / CUBIC
- training reward 被寫成唯一成功指標

若發現偏航，請在 change-04 中加入「Scope Correction Notes」。

6.3 規格缺口檢查

請檢查前面三個 change 是否仍缺少會影響 DQN MVP 的內容，例如：

- minimal observation feature order 是否清楚
- discrete action set 是否清楚
- reward 是否避免 throughput-only
- info dictionary 是否包含 baseline-compatible metrics
- S1 / S2 是否被定義為 MVP-required
- BBR 是否有 fallback
- DQN 若不收斂是否有 reportable fallback
- artifacts 是否足以支撐 GitHub / PPT / 10 分鐘影片

若有缺口，請在 change-04 補上，不要擴題。

7. 本 change 必須產出的 OpenSpec artifacts

請在正式 OpenSpec 目錄下建立：

```
```text
openspec/
 changes/
 04-drl-mvp-agent/
 proposal.md
```

```
design.md
tasks.md
specs/
 dqn-mvp-agent.md
 training-protocol.md
 evaluation-protocol.md
 baseline-comparison.md
 output-artifacts.md
 success-failure-criteria.md
 extension-rules.md
 drl-risk-register.md
```

若官方 OpenSpec 對 specs 子目錄格式有既定慣例，請依官方格式調整，但不得省略上述內容主題。

## 8. proposal.md 必須包含

請在：

```
openspec/changes/04-drl-mvp-agent/proposal.md
```

寫入正式 OpenSpec change proposal。

至少包含：

### Why

請說明為什麼需要 change-04：

- Phase 2 需要最後收束 DQN MVP agent 規格
- 不能在沒有訓練 / 評估規格的情況下進入實作
- DQN 必須承接 change-03 environment
- DQN 必須承接 change-02 baseline metrics
- DQN 不能只看 reward curve
- DQN 不保證 outperform baseline

### What Changes

請列出此 change 新增的規格：

- DQN MVP boundary
- training protocol
- evaluation protocol
- baseline comparison protocol
- artifact requirements
- reproducibility metadata
- success / failure criteria

- extension rules
- DQN-specific risk register

## What Does Not Change

請明確寫：

- 不更改題目
- 不更改 action space
- 不更改 baseline metrics
- 不導入 PPO 作為 MVP
- 不做 IPFS / QUIC / multi-agent / multi-path
- 不宣稱已有實驗結果

## Impact

請說明此 change 會成為：

- Phase 4 DQN MVP implementation 的上游規格
- final GitHub README 的依據
- final PPT / 10 分鐘影片的圖表與敘事依據
- DQN success / failure interpretation 的依據

## Dependencies

必須列出：

- 01-project-charter
- 02-ns3-baseline-benchmark
- 03-opengym-env

## Acceptance Criteria

必須用 checkbox 格式列出：

- DQN MVP boundary clear
- DQN + discrete action preserved
- PPO future extension only
- training protocol clear
- evaluation protocol clear

- baseline comparison clear
- artifacts clear
- failure fallback clear
- no implementation included
- no scope drift

## 9. design.md 必須包含

請在：

```
openspec/changes/04-drl-mvp-agent/design.md
```

寫入正式 design。

至少包含：

### Design Goal

定義 DQN MVP agent 的設計目標。

### DQN MVP Boundary

明確定義：

- 使用 Stable-Baselines3 DQN
- 使用 `MLpPolicy` 作為 default candidate
- 使用 change-03 的 minimal observation
- 使用 change-03 的 discrete action :
  - decrease
  - keep
  - increase
- 使用 change-03 的 base reward concept
- 使用 change-02 的 S1 / S2 作為 MVP-required scenarios
- 使用 NewReno / CUBIC 作為 required comparison baseline
- BBR if available

### Training Protocol Design

不得寫 code，只定義：

- environment 必須先通過 smoke test

- training 必須記錄 episode reward
- training 必須記錄 episode length
- training 必須記錄 training steps
- training 必須記錄 seed / scenario ID / run ID
- training 必須記錄 reward config
- training 必須記錄 DQN config
- checkpoint 只是 evaluation input, 不代表 final success

## Evaluation Protocol Design

必須定義：

- training 與 evaluation 概念上分離
- 不得只用 training reward 判定成功
- evaluation 必須輸出：
  - throughput
  - RTT or delay
  - packet loss
  - utility
  - episode reward
- evaluation 必須和 baseline 比較
- S1 / S2 是 MVP-required

## Baseline Comparison Design

必須定義：

- DQN vs NewReno
- DQN vs CUBIC
- DQN vs BBR if available
- DQN vs random agent optional
- DQN vs heuristic policy optional

## Artifact Design

必須定義：

- logs
- tables

- figures
- metadata
- README section
- PPT figure list
- 10-minute video support

## Success / Failure Design

必須定義：

- full success
- partial success
- failure but reportable
- stop / fallback rules

## Extension Governance

必須定義：

- reward ablation 是 future extension
- observation ablation 是 future extension
- PPO 是 future extension
- continuous action 是 future extension
- 所有 extension 不得阻塞 MVP

## Decision Records

至少包含：

- DR-04-01：Use DQN as MVP
- DR-04-02：Keep PPO as future extension
- DR-04-03：Use separate evaluation
- DR-04-04：Preserve baseline-compatible metrics
- DR-04-05：DQN underperformance is reportable
- DR-04-06：Do not allow official OpenSpec to be replaced by simulated workflow

---

## 10. tasks.md 必須包含

請在：

寫入 tasks。

tasks 必須是規格任務，不是 implementation tasks。

請使用 checkbox 格式，至少包含：

- Confirm official OpenSpec initialization
- Confirm this is real OpenSpec, not openspec-preview
- Confirm dependency on change-01
- Confirm dependency on change-02
- Confirm dependency on change-03
- Confirm DQN MVP boundary
- Confirm Stable-Baselines3 DQN
- Confirm MlpPolicy default candidate
- Confirm discrete action space
- Confirm PPO future extension only
- Confirm training protocol
- Confirm evaluation protocol
- Confirm separate evaluation principle
- Confirm baseline comparison protocol
- Confirm output artifacts
- Confirm reproducibility metadata
- Confirm success / failure criteria
- Confirm extension rules
- Confirm risk register
- Review no code included
- Review no shell command included in artifacts
- Review no DQN training included
- Review no ns-3 execution included
- Review no IPFS / QUIC / PPO / multi-agent / multi-path scope drift
- Submit change-04 to spec owner for review

## 11. specs 必須包含

請建立或填寫以下 specs。

## 11.1 specs/dqn-mvp-agent.md

必須包含：

- Purpose
- DQN MVP scope
- DQN non-goals
- Non-negotiable constraints
- Dependencies on change-03
- Dependencies on change-02
- Required before Phase 4

## 11.2 specs/training-protocol.md

必須包含：

- Purpose
- Training mission
- Training environment requirements
- Training logging requirements
- Model checkpoint concept
- Reproducibility metadata
- Training non-goals

## 11.3 specs/evaluation-protocol.md

必須包含：

- Purpose
- Separate evaluation principle
- Evaluation mission
- Evaluation metrics
- Evaluation scenarios
- Comparison targets
- Interpretation rules

## 11.4 specs/baseline-comparison.md

必須包含：



- Purpose
- Required comparisons
- Strongly recommended comparisons
- Optional comparisons
- Metric alignment with change-02
- Interpretation rules
- What to do if DQN loses

## 11.5 specs/output-artifacts.md

必須包含：

- Purpose
- Required logs
- Required figures
- Required tables
- Artifact naming philosophy
- README / PPT / video support

## 11.6 specs/success-failure-criteria.md

必須包含：

- Purpose
- Full success
- Partial success
- Failure but reportable
- Stop rules
- Fallback rules

## 11.7 specs/extension-rules.md

必須包含：

- Purpose
- Reward ablation rules
- Observation ablation rules
- Algorithm extension rules
- PPO governance

- MVP protection rules

## 11.8 specs/drl-risk-register.md

必須包含：

- Purpose
- Risk categories
- Risk table
- Fallback principles

風險至少包含：

- environment smoke test 未通過
- DQN reward 非有限或爆炸
- DQN 不收斂
- DQN 只學會保守策略
- DQN 只追 throughput 導致 RTT / loss 上升
- training reward 上升但 evaluation metrics 變差
- DQN 輸給 CUBIC / BBR
- BBR unavailable
- S3 / S4 scenario 太難
- artifact logging 不完整
- Antigravity 提前導入 PPO
- Antigravity 改 action space
- final PPT 無法解釋結果
- DQN config / seed / metadata 缺失
- 官方 OpenSpec 未正確初始化
- 使用 openspec-preview 冒充正式 OpenSpec

## 12. 特別收束規則：本次 change-04 必須修正或標記的問題

你必須在 change-04 中新增一節：

### Final Specification Closure Notes

內容必須包含：

#### 1. Official OpenSpec Requirement

本專案必須使用官方 OpenSpec CLI / package，不接受仿製 workflow。

## 2. openspec-preview Demotion

**openspec-preview/** 只能作為歷史預覽參考，不是正式 OpenSpec source of truth。

## 3. Baseline Before DRL

Phase 3 必須先完成 baseline，不得直接進 DQN。

## 4. DQN MVP Protection

DQN MVP 只使用 discrete action，不導入 PPO、不使用 continuous action。

## 5. Evaluation Over Reward Curve

reward curve 只能作 training diagnostic，不可取代 throughput / RTT / loss / utility。

## 6. Reportable Failure Rule

DQN 不收斂或輸給 baseline 不是自動失敗，必須轉成 limitation / future work。

## 7. No Scope Expansion

不得引入 IPFS、QUIC、multi-agent、multi-path、large topology。

# 13. 驗收前自我檢查

完成後，請你輸出一份簡短自我檢查報告，包含：

- 官方 OpenSpec 是否已安裝或已確認
- 是否已建立正式 **openspec/**
- 是否有 **openspec/changes/04-drl-mvp-agent/**
- 是否沒有把 **openspec-preview/** 當正式規格
- 是否產出 proposal.md
- 是否產出 design.md
- 是否產出 tasks.md
- 是否產出 specs/\*
- 是否未寫任何 DQN / ns-3 / ns3-gym 實作
- 是否未引入 PPO 作為 MVP
- 是否未擴張到 IPFS / QUIC / multi-agent / multi-path
- 是否可以進入 spec owner review

# 14. 最終交付格式

你完成後，請用以下格式回覆我：

**OpenSpec change-04 dqn-mvp-agent 已完成規格草案。**

已確認：

- 官方 OpenSpec 狀態：
- 正式 openspec/ 目錄狀態：
- change path：
- 產出 artifacts：
- 未進入實作：

- 未導入 PP0 :
- 未擴張 scope :

需要 spec owner 驗收的重點：

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

下一步：

等待 spec owner 驗收。驗收通過後，才能進入 Phase 3: Baseline 先行。

## 15. 最高優先級提醒

如果你發現目前 repo 還沒有真正使用官方 OpenSpec，請先處理官方 OpenSpec 初始化與 change 建立，再產出 change-04 文件。

如果 OpenSpec CLI 無法使用，請停止，不要用仿製流程替代。

如果你無法確認是否是官方 OpenSpec，請停止並回報，不要假裝完成。

如果有任何規格和 change-01 / change-02 / change-03 衝突，請優先保留前三個已驗收 change 的決策，並在 change-04 中寫出 correction note。

你現在的目標不是快，而是準確、正式、可驗收、可作為 Phase 3 前最後 source of truth。

這版就是建議你餵給 Antigravity 的最終開工前 prompt。它已經把「官方 OpenSpec 不能被仿製」、「`openspec-preview/` 只能降級為歷史參考」、「Phase 3 必須 baseline 先行」、「DQN MVP 不能被 PP0 / continuous action / IPFS / QUIC 擴題」全部鎖進去了。

<https://github.com/donuop35/ns3-drl-congestion-control/commit/2411e57e08caac76882056c7f8d5bd5d41861791#diff-fa9ea2b2db2f3aadb65eb162eb972ac6b5a6fe1ee4fb57e7869746c985af9fe6>

Antigravity 做完 Phase 2 Change04 \*\*最佳 Prompt\*\* 指令了 並已推上 github Phase 2 Change04 的異動

請幫我驗收 git diff 是否全部 Change04 要求都有通過

是否能推進到「\*\*Phase 3 Phase 3: Baseline 先行\*\*」了呢  
顯示更多顯示較少

結論：我建議可以進入「Phase 3: Baseline 先行」，但要帶一個小型修正條件：請先讓 Antigravity 在進 Phase 3 前補一行明確說明 `openspec/changes/dqn-mvp-agent/` 就是 Phase 2 Change04 的正式 change path，因為你原先 prompt 曾要求 `04-drl-mvp-agent`，但這次 commit 實際路徑是 `dqn-mvp-agent`。這不是阻塞問題，但要避免後續查找規格時產生命名混亂。

我檢查到 commit 訊息明確寫出「change-04: dqn-mvp-agent specification complete」，並指出完成 **4/4 artifacts + 9 spec files**，且 change-03 tasks 也有補註與 strict validation passed。

[change-04: dqn-mvp-agent specif...](#)

同時 GitHub 查到這個 commit 沒有 workflow runs、也沒有 commit status checks，因此我能驗收的是 **git diff 內容與規格完整性**，不是外部 CI 驗證結果。

## 驗收結論

驗收項目	結果	判斷
官方 OpenSpec 要求	通過	tasks 明確確認 <b>@fission-ai/openspec@1.4.1</b> 、 <b>openspec list --json</b> 、正式 <b>openspec/changes/dqn-mvp-agent/</b> ，且不是 <b>openspec-preview/</b> 。 <a href="#">change-04: dqn-mvp-agent specif...</a>
change-04 artifacts	通過	commit 訊息標示 4/4 artifacts + 9 spec files complete。 <a href="#">change-04: dqn-mvp-agent specif...</a>
DQN MVP 邊界	通過	明確凍結 SB3 DQN、MlpPolicy、observation shape [5]、Discrete(3)、reward formula。 <a href="#">change-04: dqn-mvp-agent specif...</a>
PPO / continuous action 防呆	通過	明確禁止 PPO 作 MVP，continuous action 需另開 change。 <a href="#">change-04: dqn-mvp-agent specif...</a>
Baseline before DRL	通過	training gate 要求 Change 03 smoke test 通過，且 Change 02 baseline 至少 NewReno + CUBIC on S1/S2 可用。 <a href="#">change-04: dqn-mvp-agent specif...</a>
Separate evaluation	通過	明確規定 training reward curve 不能作為唯一成功指標，必須獨立 evaluation。 <a href="#">change-04: dqn-mvp-agent specif...</a>
Baseline-compatible metrics	通過	DQN evaluation 必須使用 throughput / delay / loss / utility，並與 Change02 CSV schema 對齊。 <a href="#">change-04: dqn-mvp-agent specif...</a>
DQN underperformance 可報告	通過	明確寫 DQN 不收斂、不穩定、輸給 baseline 都不是自動失敗，需誠實記錄。 <a href="#">change-04: dqn-mvp-agent specif...</a>
Artifacts 規格	通過	定義 training log、evaluation log、checkpoint、reward curve、比較圖、README / PPT / video 支援。 <a href="#">change-04: dqn-mvp-agent specif...</a>
Risk register	通過	至少包含 smoke test、reward NaN/Inf、DQN 不收斂、PPO 偷渡、metadata 缺失、官方 OpenSpec 未初始化等風險。 <a href="#">change-04: dqn-mvp-agent specif...</a>
Anti-implementation	通過	tasks 明確勾選沒有 DQN script、Python / C++ code、ns-3 execution、ns3-gym launch、benchmark run、training result。 <a href="#">change-04: dqn-mvp-agent specif...</a>

## 需要小修但不阻塞 Phase 3 的地方

第一，**change path 命名要補註**。你原本要求偏向 **04-drl-mvp-agent**，但實際 commit 使用 **openspec/changes/dqn-mvp-agent/**。這在 OpenSpec workflow 上不一定錯，因為 change slug 可用功能名；而且 tasks 也明確用 **openspec status --change "dqn-mvp-agent"** 與 **openspec validate "dqn-mvp-agent"**。

[change-04: dqn-mvp-agent specif...](#)

建議補一行到 **proposal.md** 或 **design.md**：

**dqn-mvp-agent** is the official OpenSpec change path for Phase 2 Change04.

第二，**不要讓 Change04 的「實作建議值」看起來像已經被不可更動地凍結**。目前 reward weights 與 DQN hyperparameters 寫得很完整，並標註是初始建議值與可調整，這是好的。

[change-04: dqn-mvp-agent specif...](#)

但 Phase 3 還不是 DQN 實作，所以這些值後續只能作 Phase 4 初始 config，不可在 Phase 3 被拿來提前跑 DQN。

第三，**Final Review 還有未勾選項目**。tasks 裡 13.1、13.2、13.3、13.4、13.5 仍是未勾選；其中 13.1 / 13.2 是 status / validate，前文又說已 confirmed，這裡有一點文件狀態不一致。

[change-04: dqn-mvp-agent specif...](#)

這不是規格內容缺漏，但建議讓 Antigravity 補 commit 一次，把 13.1 / 13.2 改成已勾選，或在 final review 補上實際 CLI 輸出摘要。

## 是否可以進入 Phase 3 ？

可以，但以「條件式通過」進入 Phase 3。

條件只有三個，都很小：

1. 在 change-04 補註：**dqn-mvp-agent** 是 Phase 2 Change04 的正式 OpenSpec path。
2. 補齊或說明 **tasks.md** Final Review 13.1 / 13.2 的勾選狀態。
3. Phase 3 僅允許 apply / implement **baseline-first**，不得直接 apply DQN training。

Phase 3 的正確起點應該是：

**Phase 3：Baseline 先行 = apply / implement change-02 ns3-baseline-benchmark first**

目標是先產出 NewReno + CUBIC 在 S1 / S2 的 baseline 結果；BBR strongly recommended but non-blocking。DQN、ns3-gym smoke test、DQN training 都還不能先做。

## 我給你的正式驗收判定

**Phase 2 Change04：dqn-mvp-agent 規格內容通過。**

**Phase 2 四個 OpenSpec source-of-truth changes 已形成閉環。**

**可以推進到 Phase 3：Baseline 先行。**

但請在給 Antigravity 的 Phase 3 prompt 裡加上這句：

Before starting Phase 3, confirm that **openspec/changes/dqn-mvp-agent/** is the official path for Phase 2 Change04 and that **openspec-preview/** is not used as formal source of truth. Phase 3 must apply baseline benchmark first; do not start ns3-gym smoke test or DQN training.